

1. Equivalente de Thévenin:

$$V_{th} = V_S \cdot \left(\frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right) = 12 \cdot \left(\frac{3,3}{6,5} \right) = 6,0 \text{ V}$$

$$R_{th} = R_3 \parallel (R_1 + R_2) = 3,3 \text{ k}\Omega \parallel 3,2 \text{ k}\Omega = 1,625 \text{ k}\Omega$$

2. Voltaje en Carga:

$$V_L = V_{th} \cdot \left(\frac{R_L}{R_{th} + R_L} \right) = 6,0 \cdot \left(\frac{1}{2,625} \right) = 2,285 \text{ V}$$

Solución II: Diodos y Acondicionamiento

1. Rectificador de media onda:

- Conduce solo en semiciclo positivo cuando $v_{in} > 0,7 \text{ V}$.
- Voltaje pico: $V_p = 10 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 9,3 \text{ V}$.

2. Diodo Zener:

- Actúa como regulador limitador.
- Cuando la entrada supera los $5,8 \text{ V}$ (es decir, $5,1 \text{ V}$ Zener + $0,7 \text{ V}$ diodo en serie, o si el Zener está directo a la carga, recorta a $5,1 \text{ V}$).
- Salida constante (recortada) a $5,1 \text{ V}$.

Punto de Operación Q:

$$V_B \approx 15 \cdot \left(\frac{10}{43} \right) = 3,488 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - 0,7 \text{ V} = 2,788 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_E = \frac{2,788 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 2,788 \text{ mA}$$

$$V_C = 15 - (2,788 \text{ mA} \cdot 2,2 \text{ k}\Omega) = 8,866 \text{ V}$$

$$V_{CEQ} = 8,866 \text{ V} - 2,788 \text{ V} = 6,078 \text{ V}$$

Región: Activa Lineal ($V_{CEQ} > 0,3 \text{ V}$ y $I_{CQ} > 0$).

Frecuencia y Laplace:

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(10 \times 10^3)(100 \times 10^{-9})} = 159,15 \text{ Hz}$$

Desfase en f_c : Exactamente -45° .

Computación (Python):

- **Circuito físico:** Rectificador de media onda con diodo de silicio.
- **Funciones Numpy:** `np.max(v_out)` o `v_out.max()`.